

Cheatsheet 1INT46: experimentos de eleccion

Formulas y conceptos claves. Version 1.

Marco causal general

Efecto individual: $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$.

ATE: $E[\tau_i]$. Bajo aleatorizacion se identifica con $E[Y | Z = 1] - E[Y | Z = 0]$.

ITT: efecto de la asignacion, incluso si no hubo compliance.

$$\hat{\tau}_{ITT} = \bar{Y}_{Z=1} - \bar{Y}_{Z=0}$$

TOT / LATE: efecto sobre compliers.

$$\hat{\tau}_{TOT} = \frac{\hat{\tau}_{ITT}}{\hat{p}_{compliance}}$$

IV (Wald): identifico $\hat{\tau}_{LATE}$ bajo monotonicidad (Imbens-Angrist).

Split-ballot y framing

Se aleatorizan versiones de la misma pregunta entre respondientes. Se compara la distribucion de respuestas:

$$\hat{\tau} = \bar{Y}_A - \bar{Y}_B$$

Test de dos proporciones o dos medias.

Information provision

Modelo Bayesiano (Coibion-Gorodnichenko-Weber, Haaland-Roth-Wohlfart):

$$E_{\text{post}} = w \cdot E_{\text{prior}} + (1 - w) \cdot S$$

donde S es la senal informativa. Efecto identificado sobre el update:

$$\Delta y_i = \alpha + \beta \cdot (S - E_{\text{prior},i}) + \varepsilon_i$$

List experiments (Blair-Imai)

Dos grupos: control (K items no sensibles) y tratamiento (K + 1 item sensible).

$$\hat{\pi}_{\text{sensible}} = \bar{Y}_T - \bar{Y}_C$$

Requiere: (a) no design effect, (b) no liars. Se estima con `list::ictreg` en R.

Audit / correspondence studies

Comparacion de tasas de callback entre CVs identicos que varian solo en el atributo sensible (nombre, foto, etc.).

$$\hat{\tau} = \bar{Y}_A - \bar{Y}_B$$

Y es indicador binario. Se estima OLS o probit con clusters por aviso.

Test z de dos proporciones (con $\hat{p}$ pooled):

$$z = \frac{\hat{p}_A - \hat{p}_B}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}}$$

A/B testing digital

Randomizacion individual. Con full compliance:

$$\hat{\tau}_{ITT} = \bar{Y}_{Z=1} - \bar{Y}_{Z=0}$$

Sample size **por brazo** (2 brazos, outcomes binarios):

$$n \geq \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 (p_0 q_0 + p_1 q_1)}{(p_1 - p_0)^2}$$

Con $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,20$: $z_s \approx 1,96$ y $0,84$. Total = $2n$.

DellaVigna-Linos 2022: efectos operativos $\sim 1,4$ pp vs academicos $\sim 8,7$ pp.

MaxDiff / BWS Caso 1

Modelo RUM: $U_i = \mu_i + \varepsilon_i$, $\varepsilon \sim \text{Gumbel}$.

Prob eleccion mejor-peor:

$$P(b, w | C_t) = \frac{\exp(\mu_b - \mu_w)}{\sum_{(i,j): i \neq j} \exp(\mu_i - \mu_j)}$$

Estimador conteo BW:

$$BW_i = \# \text{mejor}_i - \# \text{peor}_i$$

Consistente para μ_i bajo balance del diseno.

Reescalamiento a shares:

$$s_i = \frac{\exp(\hat{\mu}_i)}{\sum_j \exp(\hat{\mu}_j)}, \quad s_i^{(100)} = 100 K s_i$$

Estimacion clogit: reformular cada tarea como choice set de $k(k-1)$ pares (i, j) .

BIBD: $bk = vr$; $\lambda(v-1) = r(k-1)$.

Regla Johnson-Orme: $N \geq 500K/(kT)$.

Conjoint / DCE

MNL: $P_{rjt} = \exp(V_{rjt}) / \sum_{j'} \exp(V_{rj't})$.

Formato long: 1 fila por (respondiente, tarea, alternativa). Estimacion con `clogit(elegida ~ x1 + x2 + strata(choice_id))`.

IIA: P_i/P_j no depende de otras alternativas. Falla con perfiles casi-identicos (ej: bus rojo/azul).

AMCE (Hainmueller-Hopkins-Yamamoto 2014):

$$AMCE_{al} = E[Y(T_a = \ell) - Y(T_a = \ell_0)]$$

Se estima por OLS con errores clusterizados por respondiente.

Diseno OMEP: balance + ortogonalidad. **D-eficiencia:** $100 \cdot [\det(X'X/N)]^{1/p}$.

WTP

WTP marginal: $WTP_a = -\beta_a/\beta_p$.

Metodo delta:

$$\text{Var}(\widehat{WTP}) \approx \frac{\text{Var}(\beta_a)}{\beta_p^2} + \frac{\beta_a^2 \text{Var}(\beta_p)}{\beta_p^4} - 2 \frac{\beta_a \text{Cov}}{\beta_p^3}$$

Cluster bootstrap: muestrear respondientes con re-emplazo, reenumerar `choice_id`, re-estimar, $R=500$ -1000 replicas.

Hypothetical bias: WTP declarada 1.5-3x mayor que revelada. Mitigar con cheap talk y consequentiality.

Heterogeneidad

Mixed logit: $\beta_r \sim N(\bar{\beta}, \Sigma)$. Verosimilitud simulada con Halton draws.

Latent class MNL:

$$P = \sum_c \pi_c \cdot P^{(c)}$$

Se estima por EM. BIC para elegir C.

HB: Bayesian hierarchical con MCMC. Sawtooth, ChoiceModelR, apollo.

Cluster SE (Liang-Zeger)

Para G clusters, la matriz sandwich es:

$$\hat{V}_{CR1} = \frac{G}{G-1} (X'X)^{-1} \left[\sum_g X'_g \hat{u}_g \hat{u}'_g X_g \right] (X'X)^{-1}$$

En R: `sandwich::vcovCL(fit, cluster = ~resp_id)`.

Codigo R esencial

```
# ITT / MNL
library(survival)
clogit(Y ~ x + strata(choice_id), data = d)

# WTP delta
library(msm)
deltamethod(~ -x1/x2, mean = c(b_a, b_p),
             cov = V[c("a","p"), c("a","p")])

# Cluster SE
library(sandwich); library(lmtest)
coeftest(fit, vcov = vcovCL(fit, cluster = ~resp_id))

# List experiments
library(list)
ictreg(Y ~ x, data = d, treat = "trat", J = 4, method = "ml")

# AMCE
library(cjoint)
amce(Y ~ x1 + x2, data = d, respondent.id = "resp_id")
```

Reglas practicas

- Aleatorizar a nivel de la unidad de intervencion; clusterizar SE al mismo nivel.
- Balance por brazo: reportar cuadro y test.
- Reportar ITT como principal, TOT/LATE secundario.
- IC 95 % siempre. Nunca solo p -valor.
- Pre-registrar hipotesis y subgrupos.
- Testear el diseno con 30-50 pilotos antes del campo.